



ENGENHARIA

Arquitetura de software

Componentes, isolamento por cliente, dados e decisões técnicas da plataforma ProtoVia.

PROTOVIA

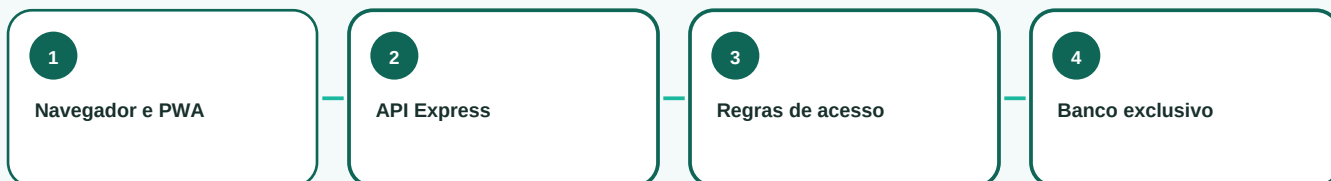
Protocols & Traceability | Setembro de 2026



Uma instalação por cliente

Separação simples, previsível e segura

A ProtoVia usa uma aplicação e um banco exclusivos para cada organização. Identidade, usuários, protocolos e segredos permanecem no ambiente daquele cliente.



Hospedado

Vercel executa a API e entrega a interface. Turso mantém os dados persistentes da instalação.

Servidor próprio

Node.js atende a rede interna. SQLite fica em disco local protegido e com backup consistente.

PRINCÍPIO

Projetos, bancos, remetentes e credenciais nunca são compartilhados entre clientes.

Camadas do produto

Responsabilidades visíveis no repositório

1 Interface

PWA, formulários, painéis, impressão e leitura de QR Code.

2 Identidade

Instalação inicial, logo, cores e modos de apresentação.

3 Operação

Protocolos, entregas, retiradas, prazos e histórico.

4 Segurança

Sessões, perfis, rate limit, origem e validações.

5 Persistência

SQLite ou Turso, esquema vazio e evolução aditiva.

6 Integrações

E-mail, geolocalização, cron e QR scanner local.

Fronteiras e evidências

O servidor é a autoridade da operação



Dados operacionais

Usuários, empresas, protocolos, itens, retiradas, configurações e alertas. Estruturas ausentes são criadas sem apagar registros.

Evidências

Assinatura, método de confirmação, horário e GPS opcional são preservados. Coordenadas completas ficam restritas ao administrador.

Segredos

SETUP_TOKEN, banco, e-mail e CRON_SECRET vivem no ambiente. Bancos e arquivos .env não pertencem ao Git.

EVOLUÇÃO

Módulos compartilhados reduzem a divergência entre os servidores local e hospedado.